

Система управления сетью складов индивидуального хранения

Документ фиксирует состав работ крупными блоками. Детальные требования по каждому блоку согласовываются в рабочем порядке на этапе ядра и полировки; итоговая реализация уточняется по фактическим возможностям оборудования и API сторонних сервисов.

ЗАКАЗЧИК

Мушекбаев А. С.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

**ИП
«STUDYSTORIES.APP»**
бренд Pllato · БИН 880607300110

СРОК

4-6 недель

ЭТАПЫ

ядро → полировка

РАЗДЕЛ 1

Общие положения

1. Разрабатывается система управления сетью складов self storage («система управления», портал) и новый сайт, связанные в единую базу данных. Сайт — витрина и точка входа клиента; портал — договоры, боксы, счета, доступы, клиенты и аналитика.
2. Сеть на момент старта: 7 складов в Алматы (включая достроенный), на части складов два уровня хранения — второй уровень учитывается отдельным ярусом со своим тарифом. Склады распределены между тремя ИП: счета и приём оплат идут от юрлица, которому принадлежит склад.
3. **Масштабирование до 50 складов.** Архитектура рассчитана на обслуживание не менее 50 (пятидесяти) складов сети **без переработки архитектуры и без дополнительной оплаты разработки** — это же требование зафиксировано в п. 1.7 Договора и проверяется при приёмке итогового этапа. Новый склад добавляется Заказчиком самостоятельно через админку (сетка боксов, площади, тарифы, юрлицо, реквизиты Kaspi). Рост числа складов и нагрузки покрывается **расширением ресурсов сервера** — процессор, оперативная память, дисковое пространство и пропускная способность; объём и стоимость ресурсов определяются хостингом и относятся к расходам Заказчика по п. 4 настоящего раздела. Профилактический рефакторинг для достижения 50 складов не требуется и Заказчиком не оплачивается.
4. Система развёртывается на сервере Заказчика, исходный код и документация (вики) передаются Заказчику. Ежемесячных платежей Исполнителю за пользование нет; сторонние сервисы (WhatsApp-канал ≈5 000 Т/номер/мес, IP-телефония, хостинг, SMS) Заказчик оплачивает напрямую поставщикам.
5. **Стороны и правовой статус документа.** Исполнитель — **Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP»**, БИН 880607300110, в лице руководителя Цай Платона Львовича. **«Pllato» — коммерческое обозначение (бренд), под которым ИП «STUDYSTORIES.APP» осуществляет свою деятельность;** упоминание «Pllato» в настоящем документе, в переписке и в любых сопутствующих материалах означает указанное индивидуальное предприятие. Заказчик — Мушекбаев Адиль Серикханович. Настоящее Техническое задание является Приложением № 1 к Договору № PL-260910-1 от 10 сентября 2026 года и его неотъемлемой частью; при расхождении формулировок применяются условия Договора.

РАЗДЕЛ 2

Склады, боксы и договоры

- ✓ **Карта-план каждого склада** (не список): боксы с цветовыми статусами — занят, свободен, долг, бронь; уровни отображаются отдельными ярусами. Клик по боксу — карточка: арендатор, площадь, тариф, период, доступы, история.
- ✓ **Карточка арендатора:** все боксы клиента, периоды, платежи, доверенные лица, источник обращения, переписка. Договор аренды формируется автоматически по шаблону Заказчика.
- ✓ **Пульт сети:** загрузка, выручка, свободные боксы, должники и события по всем складам на одном экране; сводные показатели текущей таблицы Заказчика воспроизводятся.

РАЗДЕЛ 3

CRM: карточка клиента и работа менеджера

- ✓ CRM выделяется отдельным блоком системы: карточка клиента, воронка обращений, задачи и история взаимодействия. **Состав полей карточки, стадии воронки и критерии приёмки CRM согласовываются с Заказчиком** на этапе ядра и фиксируются письменно (перепиской или протоколом созвона). До согласования состав считается предварительным.
- ✓ Карточка клиента объединяет данные аренды (боксы, договоры, периоды, платежи, доступы) и данные CRM (источник обращения, переписка, звонки, задачи, ответственный менеджер).

РАЗДЕЛ 4

Счета, оплаты и приём платежей

- ✓ **Массовое начисление:** счета за период по всем занятым боксам формируются одним запуском — площадь, тариф и период каждого договора; отправка клиентам в Kaspi и WhatsApp.
- ✓ **Kaspi Платежи** — основной канал оплаты (сервис «Платежи», без эквайринга): клиент видит начисление как квитанцию и оплачивает; поступление автоматически привязывается к боксу и периоду, в том числе при оплате третьим лицом и при оплате за несколько периодов сразу. Интеграция выполняется по документации Kaspi, которую предоставляет Заказчик; резервный путь — постоянная ссылка на оплату и автоматический разбор подтверждений.
- ✓ **Эквайринг банковских карт** — дополнительный канал оплаты помимо Kaspi. В платёжной форме и в назначении платежа обязательно указываются **за что** (склад, номер бокса, договор) и **за какой период** оплата. Поступление по эквайрингу привязывается к боксу и периоду так же, как оплата через Kaspi, и так же снимает автоблокировку. Конкретный провайдер эквайринга и условия подключения согласовываются с Заказчиком.
- ✓ **Счета на оплату для юридических лиц:** в CRM формируется счёт по шаблону Заказчика с реквизитами юрлица-арендатора и юрлица-получателя (того ИП, которому принадлежит склад), с указанием боксов, периода и суммы. Счёт выгружается в PDF и отправляется клиенту; оплата по такому счёту привязывается к боксу и периоду.
- ✓ **Скидки:** стандартное поле скидки задаётся **как по отдельному клиенту, так и на весь склад целиком**. Скидка учитывается при массовом начислении и отражается в счёте и в аналитике по выручке.
- ✓ **Автоблокировка:** просрочка оплаты автоматически закрывает доступ на склад и отправляет клиенту напоминание со ссылкой на оплату; поступление оплаты открывает доступ без участия персонала. Дебиторка ведётся системой.

РАЗДЕЛ 5 • КЛЮЧЕВОЙ БЛОК

Доступ на склады

- ✓ **Вход по звонку (основной способ):** каждой входной двери присваивается номер (GSM-модуль замка). Клиент звонит на номер двери — система определяет его номер телефона, находит арендатора или доверенное лицо, проверяет оплату и открывает замок; вызов сбрасывается, звонок для клиента бесплатный. При долге замок не открывается, клиенту уходит сообщение со ссылкой на оплату. Аналогия — GSM-шлагбаум.
- ✓ **Доверенные лица:** арендатор добавляет людей в личном кабинете сам (ФИО, номер удостоверения, телефон). Два типа доступа: постоянный (родственники, сотрудники) и разовый на день (грузчики, курьер — сгорает автоматически). Бумажные доверенности не требуются.
- ✓ **Face ID / Hikvision:** действующее оборудование (Hikvision Doors) подключается в общую систему с тем же правилом «не оплатил — не вошёл»; единый журнал. Вопрос удалённого управления решается по модели оборудования (статический IP или облачный сервис Hik).
- ✓ **Оператор — резервный канал:** видеозвонок и ручное открытие после верификации (телефон разряжен, нестандартная ситуация). Для охраны — картотека: поиск по номеру телефона или имени, доступы и долги видны без системы доступа.
- ✓ **Журнал проходов** по всем складам и всем способам входа: кто, когда, куда, каким способом, результат.
- ✓ **Отключение электричества или интернета:** при пропадании питания или связи канал открытия не работает — замок не управляется системой. Это ограничение оборудования, а не программной части. Доступ в такой ситуации обеспечивается организационно, силами Заказчика (дежурный оператор, механический ключ). Резервное питание, автономные каналы связи и аварийное открытие — зона ответственности Заказчика и в состав работ не входят.

Зависимость от оборудования: состав GSM-модулей и способ их подключения подбираются на этапе ядра; связь на вторых уровнях обеспечивается усилителями сигнала (зона ответственности Заказчика по монтажу).

РАЗДЕЛ 6

Личный кабинет клиента

- ✓ Мобильная веб-версия без приложения: бокс, договор, период, счёт, оплата Kaspi, продление, история платежей.
- ✓ Управление доступом: свой номер-ключ, добавление доверенных лиц, разовые доступы; статус «доступ закрыт — оплатите» с причиной.
- ✓ Онбординг новых клиентов: после оплаты — PDF-инструкция в WhatsApp (как пройти, как открыть дверь звонком).

РАЗДЕЛ 7

Сайт и приём заявок

- ✓ **Новый сайт с нуля** (лендинг-витрина + интеграционный модуль): склады на карте, свободные боксы в реальном времени, цены, онлайн-бронирование и полный самостоятельный чек-ин — выбрал бокс, оплатил, получил доступ и инструкцию без участия менеджера. Контент и данные мигрируются с текущего сайта.
- ✓ **Подбор бокса:** размерные категории (S / M / L / XL / XXL) с понятной визуализацией «что помещается» (по образцу лучших практик); формат подбора уточняется по опросу действующих клиентов Заказчика.
- ✓ **Канбан заявок:** обращения с сайта, WhatsApp, Instagram и звонков в одной воронке с источником (Google ≈45%, рекомендации ≈20%, 2ГИС ≈13%, Instagram ≈11% и др.) и маркетинг-кодами — для оценки каналов и рекламы.

РАЗДЕЛ 8

Телефония и WhatsApp

- ✓ **IP-телефония:** действующие номера переводятся в SIP-формат у одного оператора на юрлицо; подключение АТС (Sipuni/Binotel или аналог). Входящие и исходящие звонки: запись разговоров, автоматическое создание карточек, привязка к существующим клиентам. Личные номера сотрудников выводятся из рабочего контура.
- ✓ **WhatsApp** по QR-протоколу (green-API, ≈5 000 Т/канал/мес): вся переписка и файлы архивируются в системе и привязываются к клиенту; отправка счетов, напоминаний и инструкций. WhatsApp-звонки — вне текущего объёма (появятся после стабилизации официального канала Meta).

РАЗДЕЛ 9

Аналитика, роли и админка

- ✓ Дашборд с показателями сводного файла Заказчика: загрузка, выручка, ставка за м², должники, источники, отток и прогноз; выгрузки в Excel.
- ✓ **Роли и права доступа:** владелец, менеджер, оператор охраны, администратор, клиент. Реализуется стандартная сетка прав: по каждому разделу системы для каждой роли задаётся уровень доступа — нет доступа, просмотр, изменение. **Конкретное распределение прав по ролям согласовывается с Заказчиком** на этапе ядра и фиксируется письменно; дальше права меняются в админке без обращения к Исполнителю.
- ✓ Админка: склады, тарифы, юрлица, интеграции, пользователи, скидки.

РАЗДЕЛ 10

Резервное копирование и отказоустойчивость

- ✓ **Резервное копирование** выполняется штатными средствами Cloudflare. **Глубина хранения копий — 30 дней.** Восстановление на любую дату в пределах этого срока выполняется Исполнителем по обращению Заказчика.
- ✓ **Ежемесячная копия на резервный сервер,** отличный от основного: раз в месяц полная копия базы и файлов переносится на отдельный сервер, чтобы данные не зависели от одной площадки. Настройка переноса входит в состав работ; оплата самого резервного сервера — за Заказчиком.
- ✓ Проверка восстановления из копии проводится один раз на этапе полировки и фиксируется в акте приёмки. Отдельное соглашение об уровне доступности сервера (SLA) в состав работ не входит: сервер принадлежит Заказчику, его доступность и оплата — зона ответственности Заказчика.

РАЗДЕЛ 11

Этапы, приёмка и границы объёма

1. **Этап «Ядро»** — рабочий каркас всех разделов на данных Заказчика (перенос из текущих таблиц включён). Приёмка — работой в системе. **Этап «Полировка»** — правки по обратной связи боевого использования, перенос на сервер Заказчика, передача кода и вики.
2. Оплата: 10% при старте, 45% после утверждения ядра, 45% после полной сдачи. Ошибки исправляются бесплатно; доработки после сдачи — 20 \$/час.
3. **Вне текущего объёма** (следующий круг развития, по отдельному согласованию): AI-агент подбора бокса в нерабочее время, аукционы невыкупленных боксов, WhatsApp-звонки, кубометры как единица тарификации, промокоды и программа лояльности, страхование хранимого имущества.
4. **Просрочка сроков Исполнителем.** Ответственность за нарушение срока работ установлена п. 10.4 Договора: неустойка **0,5% от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости.** Периоды, вызванные непредоставлением Заказчиком данных, доступов, оборудования или согласований, а также ограничениями сторонних сервисов, при исчислении неустойки не учитываются и соразмерно продлевают срок.

Исполнитель · ИП «STUDYSTORIES.APP» (бренд Pillato)
Цай П. Л. · подпись, дата

Заказчик · Мушекбаев А. С.
Подпись, дата